Nama: Khania Puji Auliya

NIM: 254107020236

Kelas: 1G

Prodi: D-IV Teknik Informatika

LAPORAN JOBSHEET 7

Percobaan 1

- **Kode Program MahasiswaS15**

```
public class MahasiswaS15 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    int nilai;

    MahasiswaS15(String nama, String nim, String kelas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;
        nilai = -1;
    }
    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
}
```

- **Kode Program StackTugasMahasiswa15**

```
public class StackTugasMahasiswa15 {
    MahasiswaS15[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackTugasMahasiswa15(int size) {
        this.size = size;
        stack = new MahasiswaS15[size];
        top = -1;
    }
    public boolean isFull() {
        if (top == size -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
```

```
        }
    }
    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
    public void push(MahasiswaS15 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
        }
    }
    public MahasiswaS15 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            MahasiswaS15 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
            return null;
        }
    }
    public MahasiswaS15 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
            return null;
        }
    }
    public void print() {
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }
}
```

- **Kode Program MahasiswaSDemo15**

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaSDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa15 stack = new StackTugasMahasiswa15(5);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    MahasiswaS15 mhs = new MahasiswaS15(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;
                case 2:
                    MahasiswaS15 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = sc.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                    }
                    break;
                case 3:
                    MahasiswaS15 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
```

```
                System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
            }
            break;
        case 4:
            System.out.println("Daftar semua tugas");
            System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
            stack.print();
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
  } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
 }
}
```

- **Hasil Running**

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Dila    1001    1A
Erik    1002    1B
Tika    1003    1C

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
```

```
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Dila    1001    1A
Erik    1002    1B

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 0
Pilihan tidak valid.
```

Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
6. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban

1. Sebelum:

```
public void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}
```

Sesudah:

```
public void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
}
```

2. 5 Data

```
StackTugasMahasiswa15 stack = new StackTugasMahasiswa15(size: 5);
```

3. Pengecekan kondisi !isFull() pada method push bertujuan untuk memastikan bahwa stack belum penuh sebelum menambahkan data baru. Jika kondisi tersebut dihapus, maka ketika stack sudah penuh dan tetap dilakukan penambahan data, dan program akan mengalami error berupa ArrayIndexOutOfBoundsException.
4. Modifikasi

➢ **New Kode Program StackTugasMahasiswa15**

```
public MahasiswaS15 peekBottom() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong!");
        return null;
    }
}
```

➢ **New Kode Program MahasiswaSDemo15**

- System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
- case 5:
  MahasiswaS15 bawah = stack.peekBottom();

```
if (bawah != null) {
    System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah.nama);
}
break;
```

- **Hasil Running**

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila
```

5. Modifikasi

- **New Kode Program StackTugasMahasiswa15**

```
public int jumlahTugas() {
    return top + 1;
}
```

- **New Kode Program MahasiswaSDemo15**

```
- System.out.println("6. Jumlah Tugas");
- case 6:
    System.out.println("Jumlah tugas saat ini: " + stack.jumlahTugas());
    break;
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
```

Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: Erik

NIM: 1002

Kelas: 1B

Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 3

Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: Tika

```
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Tika    1003    1C
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
```

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama NIM Kelas

Erik 1002 1B

Dila 1001 1A

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 5

Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 6

Jumlah tugas saat ini: 2

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

```
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 0
Pilihan tidak valid.
```

Percobaan 2

Kode Program MahasiswaS15 sama dengan percobaan 1

- **Kode Program StackKonversi15**

```
public class StackKonversi15 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public StackKonversi15() {
        this.size = 32; //asumsi 32 bit
        tumpukanBiner = new int [size];
        top = -1;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }
    public boolean isFull() {
        return top == size -1;
    }
    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }
    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Stack kosong");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
```

```
            return data;
        }
    }
}
```

- **Kode Program StackTugasMahasiswa15**

```
public class StackTugasMahasiswa15 {
    MahasiswaS15[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackTugasMahasiswa15(int size) {
        this.size = size;
        stack = new MahasiswaS15[size];
        top = -1;
    }
    public boolean isFull() {
        if (top == size -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
    public void push(MahasiswaS15 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
        }
    }
    public MahasiswaS15 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            MahasiswaS15 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        } else {
```

```
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
            return null;
        }
    }
    public MahasiswaS15 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
            return null;
        }
    }
    public void print() {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
    }
    public MahasiswaS15 peekBottom() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[0];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong!");
            return null;
        }
    }
    public int jumlahTugas() {
        return top + 1;
    }
    public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
        StackKonversi15 stack = new StackKonversi15();
        while (nilai > 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }
        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()) {
            biner += stack.pop();
        }
        return biner;
    }
}
```

- **Kode Program MahasiswaSDemo15**

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaSDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa15 stack = new StackTugasMahasiswa15(5);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("6. Jumlah Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    MahasiswaS15 mhs = new MahasiswaS15(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;
                case 2:
                    MahasiswaS15 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = sc.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                        String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
                        System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
```

```
                }
                break;
            case 3:
                MahasiswaS15 lihat = stack.peek();
                if (lihat != null) {
                    System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
                }
                break;
            case 4:
                System.out.println("Daftar semua tugas");
                System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
                stack.print();
                break;
            case 5:
                MahasiswaS15 bawah = stack.peekBottom();
                if (bawah != null) {
                    System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah.nama);
                }
                break;
            case 6:
                System.out.println("Jumlah tugas saat ini: " + stack.jumlahTugas());
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
  }
}
```

- **Hasil Running**

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
```

```
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
```

```
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Tika    1003    1C
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 6
Jumlah tugas saat ini: 2
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 0
Pilihan tidak valid.
```

Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawaban

1. Method ini berfungsi untuk mengubah bilangan desimal menjadi biner dengan bantuan stack. Prosesnya dimulai dengan membagi nilai dengan 2 secara berulang selama nilai masih lebih dari 0. Setiap sisa hasil pembagian (nilai % 2) disimpan ke dalam stack menggunakan push. Setelah nilai menjadi 0, semua data di dalam stack diambil kembali menggunakan pop. Karena stack bersifat LIFO (Last In First Out), urutan sisa pembagian akan terbalik dan menghasilkan bilangan biner yang benar.
2. Apabila kondisi perulangan diubah menjadi while (nilai != 0), maka untuk bilangan positif hasilnya akan tetap sama. Hal ini karena proses pembagian akan terus berlangsung sampai nilai menjadi 0, sehingga perulangan berhenti secara otomatis. Namun, penggunaan kondisi while (nilai != 0) kurang tepat dibandingkan while (nilai > 0). Hal ini karena kondisi tersebut juga memungkinkan perulangan berjalan untuk nilai negatif, yang sebenarnya tidak sesuai dengan konsep konversi bilangan desimal ke biner dalam konteks ini. Jika nilai negatif dimasukkan, hasil yang diperoleh bisa tidak valid atau menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan.

Latihan

- **Kode Program Surat15**

```
public class Surat15 {
    String idSurat;
    String namaMahasiswa;
    String kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    public Surat15(String id, String nama, String kelas, char jenis, int durasi) {
        this.idSurat = id;
        this.namaMahasiswa = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenis;
        this.durasi = durasi;
    }
}
```

- **Kode Program StackSurat15**

```
public class StackSurat15 {
    Surat15[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackSurat15(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat15[size];
        top = -1;
    }
    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }
    public void push(Surat15 s) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = s;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh");
        }
    }
```

```
    public Surat15 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top--];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong");
            return null;
        }
    }
    public Surat15 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            return null;
        }
    }
    public boolean cariSurat(String nama) {
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            if (stack[i].namaMahasiswa.trim().equalsIgnoreCase(nama.trim())) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

- **Kode Program SuratDemo15**

```
import java.util.Scanner;

public class SuratDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        StackSurat15 stack = new StackSurat15(5);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin");
            System.out.println("3. Lihat Surat Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
```

```
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("ID Surat: ");
                    String id = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine().trim();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenis = sc.next().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi: ");
                    int durasi = sc.nextInt();
                    stack.push(new Surat15(id, nama, kelas, jenis, durasi));
                    break;
                case 2:
                    Surat15 s = stack.pop();
                    if (s != null) {
                        System.out.println("Memproses surat dari " + s.namaMahasiswa);
                    }
                    break;
                case 3:
                    Surat15 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Surat terakhir dari " + lihat.namaMahasiswa);
                    } else {
                        System.out.println("Tidak ada surat dalam stack");
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.print("Masukkan nama: ");
                    String cari = sc.nextLine().trim();
                    if (stack.cariSurat(cari)) {
                        System.out.println("Surat ditemukan");
                    } else {
                        System.out.println("Surat Tidak ditemukan");
                    }
                    break;
            }
        } while (pilih != 0);
    }
}
```

- **Hasil Running**

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 10011
Nama: Dila
Kelas: 1A
Jenis Izin (S/I): S
Durasi: 2

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 10012
Nama: Erik
Kelas: 1B
Jenis Izin (S/I): I
Durasi: 1

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
```

```
Pilih: 3
Surat terakhir dari Erik

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama: Dila
Surat ditemukan

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama: Tika
Surat Tidak ditemukan

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 2
Memproses surat dari Erik

Menu:
```

1. Terima Surat Izin

2. Proses Surat Izin

3. Lihat Surat Terakhir

4. Cari Surat

0. Keluar

Pilih: 0